Fundamentos de bases de datos y gestión de la información

Breve descripción:

Este componente formativo introduce los conceptos esenciales relacionados con datos, información y conocimiento, así como la forma en que las bases de datos permiten gestionar estos elementos dentro de una organización. También presenta los tipos de bases de datos, sus componentes, su integración con los sistemas computacionales y su relevancia para la administración eficiente de la información empresarial.

Marzo 2026

Tabla de contenido

Introducción 5

1. Bases de datos: conceptos fundamentales 6

1.1. Concepto de información, datos y registros 6

1.2. Diferencia entre dato, información y conocimiento 7

1.3. Información como activo estratégico en las empresas 9

2. Bases de datos y sistemas de información 11

2.1. Tipos de bases de datos 11

2.2. Componentes de una base de datos 12

2.3. Relación entre base de datos y sistema computacional 14

3. Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) 15

3.1. ¿Qué es un SGBD? 15

3.2. Funciones principales de un gestor de base de datos 16

3.3. Arquitectura general de un motor de base de datos 18

3.4. Ejemplos de SGBD utilizados en el sector productivo 20

3.5. Ventajas del uso de bases de datos 21

3.6. Impacto de las bases de datos en las organizaciones 23

4. Características funcionales de una base de datos 29

4.1. Requisitos funcionales y no funcionales 29

4.2. Identificación de entidades y atributos 30

4.3. Acceso eficiente a los datos (indexación, organización secuencial) 31

5. Seguridad de la base de datos 33

5.1. Control de acceso y permisos 33

5.2. Protección de la información 34

5.3. Confidencialidad y disponibilidad de los datos.....35

6. Integridad de la información.....37

6.1. Integridad de entidad 37

6.2. Integridad referencial 39

6.3. Reglas de validación de datos 40

7. Rendimiento y eficiencia.....42

7.1. Optimización de consultas 44

7.2. Manejo de grandes volúmenes de información 45

7.3. Tiempo de respuesta del sistema.....46

7.4. Escalabilidad y mantenimiento 47

Síntesis 48

Glosario 49

Referencias bibliográficas 51

Créditos 52

Introducción

La gestión de la información se ha convertido en una capacidad esencial para cualquier organización, sin importar su tamaño o sector. La disponibilidad de datos confiables, organizados y accesibles define la manera en que se toman decisiones, se optimizan procesos y se mantienen operaciones coherentes dentro de un entorno tecnológico en permanente evolución.

Este componente formativo aborda los elementos fundamentales que permiten comprender qué es una base de datos, cómo se diferencia un dato de la información y del conocimiento, y por qué estos conceptos constituyen la base de cualquier sistema informático. A través de explicaciones claras, se introduce al aprendiz en los tipos de bases de datos, sus componentes y la relación directa que mantienen con los sistemas computacionales que utilizan estos datos para operar.

El propósito de esta sección es ofrecer una base conceptual que facilite la comprensión no solo de qué son las bases de datos, sino también de para qué se utilizan y cómo permiten mejorar la productividad y la administración de la información en contextos reales. Este bloque se desarrolla mediante ejemplos descriptivos, explicaciones progresivas y el uso de ilustraciones que fortalecen la comprensión de conceptos técnicos.

1. Bases de datos: conceptos fundamentales

Las bases de datos están presentes en múltiples actividades del entorno digital. Cada vez que una persona consulta su historia médica, realiza una compra en línea, revisa el saldo de una cuenta bancaria o verifica la disponibilidad de un producto, interactúa con una base de datos.

Para comprender su funcionamiento, es necesario dominar los conceptos que constituyen sus fundamentos: datos, información y registros. Estos elementos se articulan para que las organizaciones transformen insumos básicos en recursos útiles que respaldan la operación y la toma de decisiones.

1.1. Concepto de información, datos y registros

Antes de profundizar en el funcionamiento de una base de datos, resulta indispensable diferenciar con precisión los conceptos de dato, información y registro, ya que constituyen la estructura lógica sobre la cual se organiza cualquier sistema de almacenamiento. A continuación, se presentan sus características esenciales de manera comparativa:

- **Dato.** Representación simbólica de un valor, hecho o característica. Carece de significado completo hasta que se ubica en un contexto. Puede ser un número, palabra, imagen u otro elemento básico. Ejemplo: “25”.
- **Información.** Resultado de organizar y procesar datos, otorgándoles estructura, significado y propósito. Permite comprender situaciones y apoyar decisiones. Ejemplo: “25 °C” indica la temperatura de un lugar.

- **Registro.** Conjunto coherente de datos relacionados que describen una entidad específica. Cada elemento individual constituye un campo, y el conjunto integrado conforma el registro.

Esta diferenciación permite comprender cómo los sistemas digitales estructuran los contenidos y garantizan coherencia en el almacenamiento. En una base de datos de clientes, por ejemplo, el nombre, número de identificación, dirección y teléfono corresponden a **datos individuales**. Cuando estos se integran en una sola ficha que describe a una persona determinada, constituyen un **registro.**

En un sistema de matrícula educativa, el número de documento del estudiante funciona como dato; el historial académico corresponde a información organizada; y la ficha completa del estudiante representa el registro consolidado. En consecuencia, las bases de datos no solo almacenan datos aislados, sino que estructuran información significativa mediante registros organizados que permiten gestionar conocimiento dentro de las organizaciones.

1.2. Diferencia entre dato, información y conocimiento

La distinción entre dato, información y conocimiento permite comprender con mayor profundidad el propósito de las bases de datos dentro de las organizaciones. Estos tres niveles representan un proceso progresivo de transformación que va desde elementos aislados hasta la toma de decisiones fundamentadas. A continuación, se sintetiza su diferencia conceptual:

- **Dato.** Materia prima sin interpretar. Es un valor aislado que carece de significado completo hasta que se contextualiza.

- **Información.** Resultado de organizar y contextualizar un conjunto de datos. Posee significado y permite describir una situación específica.
- **Conocimiento.** Surge cuando la información es analizada, comprendida y aplicada para generar decisiones, conclusiones o acciones estratégicas.

Esta progresión evidencia que las bases de datos no solo almacenan datos, sino que posibilitan la construcción de información y el desarrollo de conocimiento organizacional. Un ejemplo sencillo permite comprender esta relación de manera integrada:

Dato

- 87.
- Valor sin contexto.

Información

- 87 estudiantes inscritos en el curso del mes actual.
- Datos procesados con significado.

Conocimiento

- La inscripción aumentó un 15% respecto al mes anterior, lo que indica un mayor interés en la oferta formativa.
- Comprensión aplicada y patrones.

Las bases de datos permiten administrar datos para generar información, pero el conocimiento depende de quién interpreta esos resultados y cómo los usa.

1.3. Información como activo estratégico en las empresas

En los entornos organizacionales, la **información** se reconoce como un **activo estratégico**, ya que constituye un recurso intangible que impacta directamente la competitividad, la eficiencia operativa y la sostenibilidad empresarial. A diferencia de otros recursos, su valor aumenta cuando se gestiona adecuadamente mediante sistemas estructurados, como las bases de datos. La información estratégica permite a las empresas:

- Tomar decisiones basadas en evidencia, reduciendo la incertidumbre.
- Identificar tendencias y comportamientos, tanto del mercado como de los clientes.
- Evaluar el desempeño de procesos, mediante indicadores y métricas.
- Anticipar problemas y oportunidades, fortaleciendo la capacidad de respuesta.
- Optimizar recursos, al asignarlos con mayor precisión.

La siguiente figura sintetiza cómo la información, cuando es gestionada estratégicamente, se convierte en el eje que impulsa la innovación, la eficiencia, la toma de decisiones y, en consecuencia, el crecimiento y la ventaja competitiva de las organizaciones.

Figura 1. Información: activo estratégico de las empresas

Cuando la información se encuentra organizada en bases de datos, se optimizan las consultas, se automatizan procesos y se minimizan errores derivados de registros manuales o documentos dispersos. Esta organización estructurada garantiza coherencia, integridad y disponibilidad de los datos.

Una empresa que dispone de información actualizada puede planificar con mayor precisión sus compras, calcular inventarios necesarios, ofrecer un servicio más eficiente y fortalecer la experiencia del cliente. En consecuencia, la administración de bases de datos se convierte en una función crítica dentro de cualquier unidad organizacional que dependa de la tecnología para su operación y crecimiento sostenible.

2. Bases de datos y sistemas de información

Comprender las bases de datos implica entender que no existen de manera aislada. Se integran dentro de los sistemas de información, definidos como conjuntos organizados de elementos que permiten recopilar, almacenar, procesar y distribuir información en una organización. Estos sistemas incluyen *hardware, software*, procedimientos, personas y datos.

En este marco, las bases de datos constituyen el elemento central del almacenamiento dentro de los sistemas de información. Sin una base de datos, un sistema de información no podría registrar eventos, procesar operaciones ni generar resultados útiles. Por esta razón, las bases de datos son un componente fundamental en el funcionamiento de las aplicaciones informáticas.

2.1. Tipos de bases de datos

Las bases de datos pueden clasificarse según su estructura y finalidad. Esta clasificación permite comprender cómo se organizan los datos y en qué contextos resulta más pertinente cada tipo. A continuación, se presentan las características esenciales de cada categoría:

- **Estructuradas.** Organizan los datos en tablas compuestas por filas y columnas. Su estructura fija permite realizar consultas precisas, garantizar la integridad de los datos y mantener relaciones entre entidades. Son ampliamente utilizadas en entornos empresariales debido a su estabilidad y facilidad de administración.
- **No estructuradas.** Almacenan información sin una estructura rígida. Incluyen imágenes, videos, audios, textos extensos y archivos de diversos formatos. Se

emplean en contextos donde la variedad de los datos es amplia y no se requiere una organización tabular estricta.

- **Relacionales.** Organizan la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas. Su modelo se basa en principios matemáticos y permite realizar consultas complejas con lenguajes estructurados. Son las más comunes en aplicaciones empresariales y se caracterizan por su seguridad e integridad.
- **Documentales.** Administran documentos completos en formatos como JSON o XML. Son útiles para aplicaciones que manejan gran cantidad de datos semiestructurados.

Esta clasificación evidencia cómo los diferentes tipos de bases de datos se adaptan a las necesidades de distintas soluciones tecnológicas, según la naturaleza y organización de la información que gestionan.

2.2. Componentes de una base de datos

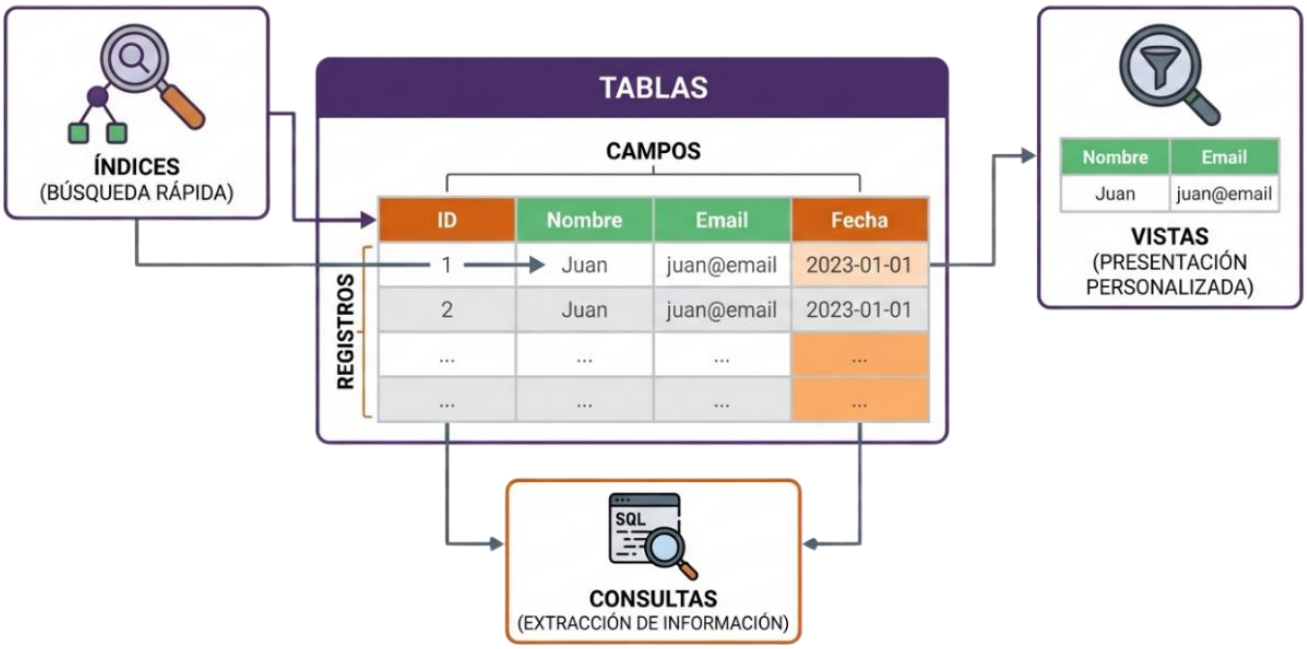
Una base de datos se compone de diversos elementos que trabajan de manera articulada para **almacenar y gestionar información.** Cada componente cumple una función específica dentro de la estructura general del sistema. A continuación, se describen los componentes más comunes:

- **Tablas.** Almacenan los datos de manera estructurada, organizándolos para su gestión.
- **Campos.** Representan atributos individuales dentro de una tabla.
- **Registros.** Agrupan los campos correspondientes a una entidad específica.
- **Índices.** Mejoran la velocidad de búsqueda y recuperación de la información.

- **Vistas.** Presentan datos filtrados según necesidades específicas.
- **Consultas.** Permiten recuperar información aplicando criterios particulares.

Estos componentes interactúan entre sí para garantizar que la información pueda almacenarse, organizarse y recuperarse de forma eficiente dentro de la base de datos. A continuación, se presenta un esquema que integra los principales componentes de una base de datos y su interacción dentro del proceso de almacenamiento y recuperación de información.

Figura 2. Componentes de una base de datos



Estos elementos **funcionan de forma coordinada** y permiten que los usuarios accedan a los datos de forma eficiente y organizada.

2.3. Relación entre base de datos y sistema computacional

Las bases de datos no operan de manera independiente; requieren un entorno computacional conformado por sistemas operativos, aplicaciones, redes y dispositivos de almacenamiento. La relación entre base de datos y sistema computacional es de total dependencia, ya que ambos elementos se necesitan mutuamente para garantizar el funcionamiento adecuado de las aplicaciones. En este contexto, los sistemas computacionales utilizan las bases de datos para cumplir diversas funciones esenciales:

- **Registro de operaciones en tiempo real.** Permite almacenar eventos y transacciones a medida que ocurren.
- **Procesamiento automático de información.** Facilita la ejecución de tareas sin intervención manual constante.
- **Acceso a datos históricos.** Posibilita la consulta de información almacenada previamente.
- **Generación de informes y reportes.** Permite organizar y presentar resultados derivados de los datos.
- **Automatización de flujos de trabajo.** Integra procesos que dependen de información almacenada.

A su vez, las bases de datos requieren los servicios del sistema computacional para operar con **estabilidad, seguridad y eficiencia**, lo que confirma la interdependencia entre ambos componentes dentro de cualquier solución tecnológica.

3. Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos, conocidos como SGBD, constituyen el núcleo del manejo de información en cualquier entorno tecnológico. Sin un SGBD, las bases de datos no podrían administrarse de forma eficiente, segura ni estructurada, ya que estas plataformas permiten crear, modificar, consultar y proteger los datos que requieren las aplicaciones y los usuarios.

A medida que las organizaciones crecen, también aumenta la cantidad de información que deben gestionar. En este contexto, contar con un SGBD adecuado facilita mantener el orden, disminuir errores, garantizar la integridad de los datos y asegurar un acceso oportuno a la información.

Los SGBD se caracterizan por operar mediante una arquitectura interna diseñada para gestionar múltiples operaciones simultáneamente, atender solicitudes de diferentes usuarios y garantizar que cada transacción se ejecute de manera correcta. Esta capacidad permite sostener entornos donde la información circula de manera constante y requiere altos niveles de confiabilidad.

3.1. ¿Qué es un SGBD?

Un sistema de gestión de bases de datos es un *software* especializado que permite administrar la información almacenada en una o varias bases de datos. Actúa como intermediario entre los usuarios, las aplicaciones y los datos, garantizando que cada operación se realice conforme a reglas predefinidas. Entre sus funciones principales se encuentran las siguientes:

- **Creación de bases de datos.** Permite generar nuevas bases de datos según las necesidades del sistema.
- **Definición de tablas y estructuras internas.** Establece la organización de los datos y sus características.
- **Almacenamiento de datos.** Gestiona el registro y conservación de la información.
- **Actualización y modificación de registros.** Facilita cambios en los datos cuando sea necesario.
- **Organización de relaciones entre tablas.** Administra los vínculos estructurales entre diferentes conjuntos de datos.
- **Recuperación de información mediante consultas.** Permite obtener datos específicos según criterios definidos.
- **Protección de datos mediante mecanismos de seguridad.** Implementa controles para restringir accesos no autorizados.

Su propósito es asegurar que los datos se mantengan organizados, accesibles y coherentes, independientemente del volumen o la complejidad de la información gestionada.

3.2. Funciones principales de un gestor de base de datos

A continuación, se presenta un pódcast sobre las funciones principales de un gestor de base de datos, abordando sus componentes esenciales y su importancia en la administración eficiente y segura de la información.

Transcripción pódcast. Funciones principales de un gestor de base de datos
Las funciones principales de un Sistema de Gestión de Bases de Datos son fundamentales para el correcto funcionamiento de cualquier aplicación que maneje información. Estas funciones garantizan que los datos se almacenen, protejan y procesen de manera eficiente y segura. En primer lugar, la gestión del almacenamiento de datos se encarga de ubicar la información físicamente en discos o sistemas de almacenamiento, asegurando un uso adecuado y eficiente del espacio disponible. En segundo lugar, el control de concurrencia permite que varias personas accedan o modifiquen la información al mismo tiempo sin generar conflictos. El SGBD determina cómo sincronizar estas operaciones para evitar inconsistencias en los datos. La gestión de seguridad controla quién puede acceder a determinada información, aplicando permisos, roles y reglas que protegen los datos frente a accesos no autorizados. Asimismo, el respaldo y recuperación garantiza que la información pueda restaurarse en caso de fallas, mediante copias de seguridad y planes de recuperación establecidos. Por su parte, la administración de transacciones asegura que un conjunto de operaciones se ejecute completamente. Si ocurre algún error, el sistema revierte los cambios realizados para mantener la integridad de los datos.

Finalmente, la optimización de consultas consiste en que el gestor analiza las consultas realizadas para ejecutarlas de manera eficiente, reduciendo el tiempo de respuesta y el uso de recursos.

En conjunto, estas funciones hacen posible una gestión adecuada, segura y eficiente de la información dentro de un sistema de base de datos.

3.3. Arquitectura general de un motor de base de datos

Aunque existen diferencias entre los SGBD, todos comparten una arquitectura semejante basada en módulos internos que interactúan para procesar solicitudes, proteger la información y gestionar los recursos del sistema. Esta estructura modular permite atender múltiples operaciones de manera organizada y confiable. A continuación, se sintetizan los componentes principales de una arquitectura general:

- **Procesador de consultas.** Interpreta las consultas enviadas por usuarios o aplicaciones y las convierte en un plan de ejecución. Es la puerta de entrada al SGBD. Interpreta SQL, valida la sintaxis, optimiza y genera el plan de ejecución. Aquí ocurren el *parsing*, la optimización y la ejecución lógica.
- **Administrador de almacenamiento.** Define cómo se guardan los datos en el disco, cómo se asigna el espacio y cómo se organizan físicamente. Incluye archivos de datos, índices, buffers en memoria, páginas y bloques.
- **Mecanismo de transacciones.** Garantiza que cada operación se ejecute de forma completa. Si alguna parte falla, revierte el proceso. Asegura las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), que garantizan la fiabilidad de las transacciones. Coordina la recuperación ante fallos.

- **Controlador de concurrencia.** Gestiona accesos simultáneos y evita conflictos cuando múltiples usuarios modifican información al mismo tiempo. Implementa bloqueos (locks), versiones (MVCC) o timestamps. Asegura consistencia sin sacrificar rendimiento.
- **Módulo de seguridad.** Administra usuarios, roles y políticas de acceso. Controla autenticación, permisos y define quién puede leer, escribir o modificar objetos. Aplica políticas de auditoría y protección de datos.

En conjunto, estos módulos permiten que el motor de base de datos funcione con **estabilidad, integridad y eficiencia**, incluso en entornos donde múltiples usuarios realizan operaciones de manera simultánea. A continuación, se presenta un esquema simplificado de la arquitectura general de un motor de base de datos, en el que se identifican los módulos principales y su organización funcional dentro del SGBD.

Figura 3. Arquitectura lógica simplificada de un SGBD

3.4. Ejemplos de SGBD utilizados en el sector productivo

A continuación, se presenta un video sobre los Sistemas de gestión de bases de datos y su aplicación en el sector productivo, con el propósito de analizar sus características, ventajas y criterios de selección en distintos entornos organizacionales.

Video 1. CIDM SENA FLORIDABLANCA

Enlace de reproducción del video

Síntesis del video. Clasificación de las amenazas: naturales, antrópicas, y socioeconómicas

3.5. Ventajas del uso de bases de datos

Las bases de datos ofrecen múltiples beneficios en el ámbito empresarial y tecnológico. Permiten organizar grandes volúmenes de información, automatizar procesos, mejorar la precisión de los datos y facilitar la toma de decisiones. A

continuación, se desarrollan las principales ventajas que sustentan su adopción en distintos entornos organizacionales.

Seguridad y control de la información

Una de las ventajas más relevantes es la seguridad. Los SGBD permiten aplicar reglas de acceso que determinan quién puede leer, modificar o eliminar la información. Para ello, incorporan diversos mecanismos de protección:

- **Cifrado de datos.** Protege la información mediante técnicas que impiden su lectura no autorizada.
- **Auditorías.** Permiten realizar seguimiento a las acciones efectuadas sobre la base de datos.
- **Registros de actividad.** Conservan evidencia de accesos y modificaciones realizadas por los usuarios.
- **Autenticación de usuarios.** Verifica la identidad de quienes intentan acceder al sistema.

Estos mecanismos garantizan que la información permanezca protegida frente a accesos indebidos o acciones malintencionadas.

Integridad y consistencia de los datos

La integridad se refiere a la exactitud y coherencia de la información almacenada. Las bases de datos aplican reglas que impiden situaciones como las siguientes:

- **Duplicidad de información.** Evitar registros repetidos que generen inconsistencias.
- **Valores incorrectos.** Garantizar que los datos cumplan condiciones previamente definidas.

- **Relaciones inconsistentes.** Mantener coherencia entre tablas vinculadas.
- **Registros incompletos.** Asegurar que los datos esenciales estén presentes.

La consistencia se logra mediante el uso de claves primarias, claves foráneas y reglas de validación que aseguran que los datos estén correctamente vinculados entre sí.

Acceso concurrente y optimización de consultas

En cualquier organización, múltiples usuarios necesitan acceder o modificar información de manera simultánea. Las bases de datos permiten este acceso concurrente mediante mecanismos que cumplen las siguientes funciones:

- **Sincronización de operaciones.** Coordina accesos simultáneos sin generar inconsistencias.
- **Prevención de conflictos.** Evita que dos procesos modifiquen la misma información de manera incompatible.
- **Garantía de integridad.** Mantiene la coherencia de los datos durante operaciones simultáneas.

Adicionalmente, la optimización de consultas permite recuperar información con mayor rapidez mediante el uso de índices y planes de ejecución que reducen la carga del sistema y mejoran el rendimiento general.

3.6. Impacto de las bases de datos en las organizaciones

Las bases de datos constituyen un eje fundamental en el funcionamiento de los procesos organizacionales, ya que permiten administrar y controlar grandes volúmenes

de información de manera estructurada y eficiente. Su implementación influye directamente en la forma como las entidades gestionan sus recursos informativos y toman decisiones. A continuación, se presenta una representación conceptual que sintetiza cómo la gestión adecuada de los datos transforma el desorden informativo en un activo estratégico para las organizaciones.

Figura 4. El poder de los datos

La figura explica, de manera integral, cómo la gestión adecuada de los datos transforma la información desorganizada en un recurso estratégico para las organizaciones. El mensaje central es que los datos, por sí solos, no generan valor. Cuando se administran sin control, producen desorden, errores, riesgos de seguridad y decisiones poco fundamentadas. Sin embargo, cuando existe una estructura clara,

políticas definidas y herramientas tecnológicas adecuadas, los datos se convierten en un activo estratégico que impulsa el crecimiento empresarial.

La propuesta global de la infografía plantea un proceso de transformación: pasar del caos informativo a una gestión organizada basada en reglas, validaciones, seguridad y análisis. Este cambio permite mejorar la calidad de la información, optimizar procesos, fortalecer la seguridad y respaldar la toma de decisiones con evidencia confiable.

Competitividad y productividad organizacional

La competitividad de una organización se relaciona directamente con su capacidad para utilizar información pertinente, precisa y oportuna. En este contexto, las bases de datos fortalecen la productividad al optimizar el acceso, la gestión y el análisis de la información dentro de los procesos empresariales. A continuación, se sintetizan los principales aportes de las bases de datos a la productividad organizacional:

- **Recuperación rápida de información.** Permite acceder a datos en segundos, agilizando la toma de decisiones.
- **Automatización de procesos.** Sustituye tareas manuales repetitivas, reduciendo tiempos y esfuerzo operativo.
- **Integración de datos de distintas áreas.** Facilita una gestión unificada de la información organizacional.
- **Reducción de errores manuales.** Disminuye fallos derivados de la transcripción o manipulación manual de datos.

- **Análisis de tendencias y patrones.** Permite identificar comportamientos que apoyan decisiones estratégicas.

Cuando los datos se encuentran organizados, la empresa puede responder con mayor rapidez a los cambios del entorno, ajustar estrategias, mejorar la atención al cliente y optimizar el uso de sus recursos. Por ejemplo, un sistema de inventario basado en una base de datos relacional permite controlar existencias, prever faltantes y programar pedidos de manera eficiente, evitando interrupciones en la cadena de suministro y fortaleciendo la operación general.

Asimismo, los sistemas automatizados sustentados en bases de datos permiten que las actividades repetitivas se ejecuten con mayor agilidad, liberando tiempo para que las personas se concentren en tareas estratégicas. Todo ello se traduce en mayor eficiencia operativa y fortalecimiento de la capacidad competitiva de la organización.

Toma de decisiones basada en información

La toma de decisiones constituye uno de los procesos más relevantes dentro de cualquier organización. Cuando no se dispone de datos confiables, las decisiones se sustentan en intuiciones o información incompleta, lo que incrementa el riesgo de error.

En este contexto, las bases de datos permiten fundamentar las decisiones al concentrar información histórica, actual y procesada que facilita el análisis de situaciones con mayor claridad. Los analistas, coordinadores o directivos pueden

consultar información en tiempo real para evaluar comportamientos, detectar tendencias o proyectar escenarios. Algunos ejemplos de aplicación son los siguientes:

- Un sistema de ventas puede mostrar qué productos tienen mayor rotación.
- Un sistema académico puede identificar tasas de deserción.
- Un sistema de salud puede determinar el número de pacientes atendidos por día.

Estas consultas, construidas sobre bases de datos robustas, permiten adoptar decisiones precisas y oportunas. La posibilidad de acceder a información confiable en el momento requerido reduce riesgos y fortalece la planeación organizacional, contribuyendo a una gestión más estratégica y eficiente.

Introducción a la normatividad sobre datos

Las organizaciones deben gestionar la información conforme a normas técnicas, administrativas y legales que garanticen la protección, integridad y uso adecuado de los datos. La normatividad establece criterios que orientan la forma en que la información debe almacenarse, procesarse y resguardarse dentro de la entidad. A continuación, se presentan los principales tipos de disposiciones que pueden regular la gestión de datos:

- **Lineamientos internos de organización de la información.** Definen criterios institucionales para clasificar, almacenar y administrar datos.
- **Leyes de protección de datos personales.** Regulan el tratamiento de información personal y garantizan derechos de los titulares.
- **Estándares de calidad para documentación.** Aseguran coherencia, trazabilidad y control en los procesos documentales.

- **Normas técnicas internacionales.** Establecen buenas prácticas reconocidas globalmente para la gestión de información.
- **Políticas de retención y seguridad.** Determinan tiempos de conservación y mecanismos de protección de los datos.

El cumplimiento normativo garantiza que la información se administre de manera responsable y previene vulneraciones que puedan afectar la operación o la reputación de la organización. Por esta razón, las bases de datos no deben diseñarse únicamente con criterios de funcionalidad, sino también considerando la observancia de reglas y políticas institucionales que respalden una gestión segura y ética de la información.

4. Características funcionales de una base de datos

Las bases de datos se caracterizan por ser sistemas que permiten almacenar, organizar y gestionar datos de manera eficiente. No es suficiente con disponer de información; esta debe estar estructurada conforme a las necesidades operativas de la organización y vinculada a los procesos que requieren consultarla o modificarla.

Las características funcionales permiten determinar cómo debe comportarse una base de datos para cumplir su propósito dentro de una aplicación o sistema. Comprenden aspectos técnicos relacionados con la estructura, el rendimiento, la seguridad y el acceso a la información. Estas características se clasifican en requisitos funcionales y no funcionales.

4.1. Requisitos funcionales y no funcionales

Los requisitos funcionales describen lo que la base de datos debe hacer, mientras que los no funcionales establecen cómo debe comportarse para garantizar calidad y desempeño. A continuación, se presenta una comparación entre ambos tipos de requisitos:

- **Requisitos funcionales.** Definen las funciones indispensables del sistema. Incluyen registrar datos de manera organizada, permitir consultas y reportes, actualizar registros según necesidades de la aplicación, relacionar entidades mediante claves primarias y foráneas y controlar la integridad referencial. Por ejemplo, en un sistema de biblioteca, determinan cómo se registran libros, usuarios y préstamos, y cómo se relacionan entre sí.

- **Requisitos no funcionales.** Describen atributos de calidad del sistema, como tiempos de respuesta, disponibilidad, escalabilidad, rendimiento y seguridad. Por ejemplo, pueden establecer que las consultas se ejecuten en menos de dos segundos o que el sistema soporte cien usuarios simultáneos sin afectar el rendimiento.

La adecuada definición de estos requisitos garantiza que la base de datos no solo cumpla su función operativa, sino que también mantenga niveles adecuados de eficiencia, estabilidad y seguridad dentro del entorno organizacional.

4.2. Identificación de entidades y atributos

La identificación de entidades constituye una de las actividades principales en el diseño de una base de datos. Una entidad es un elemento significativo para la organización, como un cliente, un producto o un empleado. Cada entidad se compone de atributos, que describen sus características y permiten diferenciarla dentro del sistema.

Por ejemplo, en un sistema académico, la entidad Estudiante puede incluir atributos como nombre, identificación, correo electrónico y teléfono. De igual manera, la entidad Curso puede incorporar atributos como código, nombre y duración. Una adecuada identificación de entidades y atributos evita duplicidades, facilita la integración de procesos y permite construir modelos relacionales sólidos. Para comprender esta relación de forma estructurada, se presenta el siguiente ejemplo:

Tabla 1. Ejemplo de entidades y atributos

Entidad	Descripción	Atributos principales
Estudiante	Persona matriculada en una institución	ID, nombre, correo, teléfono
Curso	Actividad académica ofrecida	Código, nombre, duración
Matrícula	Relación entre estudiante y curso	ID matrícula, ID estudiante, ID curso, fecha

Este esquema evidencia cómo las entidades representan elementos centrales del sistema, mientras que los atributos detallan sus propiedades y permiten establecer relaciones entre ellas.

4.3. Acceso eficiente a los datos (indexación, organización secuencial)

El acceso eficiente a los datos es esencial para garantizar que una base de datos funcione adecuadamente incluso cuando gestiona grandes volúmenes de información. Para lograrlo, se emplean técnicas como la indexación y la organización secuencial, las cuales optimizan el tiempo de respuesta y el rendimiento general del sistema. A continuación, se describen ambas técnicas:

- **Indexación.** Utiliza estructuras que permiten acceder rápidamente a los datos sin recorrer toda la tabla. Funciona de manera similar al índice de un libro, facilitando

la localización de información específica. Puede aplicarse sobre claves primarias, claves foráneas o columnas utilizadas frecuentemente en consultas.

- **Organización secuencial.** Consiste en almacenar los datos siguiendo un orden determinado, como fechas o identificadores numéricos. Este método agiliza las búsquedas cuando la información responde a un criterio lógico predefinido.

Ambas estrategias contribuyen significativamente a mejorar el rendimiento del sistema y permiten que los usuarios obtengan resultados en tiempos adecuados, incluso en entornos con alta demanda de consultas.

5. Seguridad de la base de datos

La seguridad constituye uno de los pilares fundamentales en la administración de bases de datos. Los datos representan uno de los activos más valiosos de cualquier organización y, por ello, deben protegerse frente a accesos no autorizados, modificaciones indebidas, pérdidas de información o daños ocasionados por fallos de hardware y software. La seguridad no se limita al bloqueo de accesos; comprende un conjunto de mecanismos orientados a garantizar la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de la información.

La protección debe abordarse desde múltiples dimensiones: quién accede a los datos, cómo accede, qué acciones puede realizar y bajo qué reglas opera el sistema para prevenir riesgos. Una política adecuada de seguridad define niveles de permisos, perfiles de usuario y estrategias que reduzcan la posibilidad de violaciones o manipulaciones indebidas.

5.1. Control de acceso y permisos

El control de acceso determina quién puede ingresar a la base de datos y cuáles son las acciones permitidas para cada usuario. No todas las personas requieren los mismos privilegios, por lo que los SGBD permiten establecer roles y permisos diferenciados. A continuación, se presentan los tipos de permisos más comunes:

- **Lectura.** Permite consultar información sin modificarla.

- **Escritura.** Autoriza agregar o actualizar datos.
- **Ejecución.** Permite realizar operaciones específicas o ejecutar procedimientos almacenados.
- **Administración.** Otorga control total sobre la estructura y configuración del sistema.

Los roles agrupan estos permisos y se asignan según las responsabilidades de cada usuario. Esta organización evita que se realicen operaciones no autorizadas y disminuye el riesgo de errores. Una práctica recomendada es aplicar el **principio de mínimo privilegio**, según el cual cada usuario debe contar únicamente con los permisos estrictamente necesarios para cumplir sus funciones.

5.2. Protección de la información

La protección de la información implica establecer medidas que prevengan su pérdida, manipulación o deterioro. Estas medidas pueden ser tecnológicas, administrativas o procedimentales, y actúan de manera complementaria para asegurar la continuidad operativa. Entre las prácticas más frecuentes se encuentran las siguientes:

- **Cifrado de datos.** Protege la información mediante algoritmos que impiden su interpretación por personas no autorizadas.
- **Cifrado de datos.** Protege la información mediante algoritmos que impiden su interpretación por personas no autorizadas.

- **Auditorías.** Registran actividades realizadas sobre la información e identifican acciones sospechosas.
- **Restricciones de modificación.** Evitan el almacenamiento de valores inválidos o inconsistentes.

La implementación de estas prácticas reduce significativamente el riesgo de que la información se vea comprometida, incluso ante situaciones imprevistas.

5.3. Confidencialidad y disponibilidad de los datos

Dos principios esenciales en la seguridad de bases de datos son la confidencialidad y la disponibilidad. Ambos garantizan que la información esté protegida y, al mismo tiempo, accesible cuando sea necesario.

La siguiente tabla resume estos principios:

- **Confidencialidad.** Asegura que solo personas autorizadas puedan acceder o manipular la información. Se logra mediante autenticación con contraseñas, certificados o claves, cifrado de comunicaciones, separación de funciones y políticas de acceso basadas en roles.
- **Disponibilidad.** Garantiza que la información esté accesible cuando se requiera. Implica redundancia en los sistemas, configuraciones de alta disponibilidad, tolerancia a fallos, planes de contingencia y monitoreo permanente.

Una base de datos segura no solo protege los datos frente a amenazas, sino que también garantiza que los usuarios autorizados puedan acceder a ellos de manera oportuna y confiable.

6. Integridad de la información

La integridad de la información garantiza que los datos almacenados sean correctos, coherentes y confiables. Cuando se pierde la integridad, pueden generarse errores en cálculos, informes inexactos, duplicidad de registros o fallas operativas que afectan el funcionamiento general de la organización.

El SGBD implementa reglas automáticas que aseguran el cumplimiento de condiciones específicas definidas en la estructura de la base de datos. Estas reglas previenen inconsistencias y mantienen la coherencia entre los datos almacenados.

6.1. Integridad de entidad

La integridad de entidad asegura que cada registro dentro de una tabla pueda identificarse de manera única. Para lograrlo, se utiliza una clave primaria, la cual debe cumplir ciertas condiciones fundamentales:

- **Unicidad.** Cada valor debe ser único dentro de la tabla.
- **No duplicidad.** No puede repetirse en diferentes registros.
- **No nulidad.** No admite valores nulos.
- **Identificación estable.** Debe representar una identificación permanente de la entidad.

Por ejemplo, en una tabla de estudiantes, el número de documento puede funcionar como clave primaria, ya que identifica a cada persona sin ambigüedad y

permite diferenciar un registro de otro dentro del sistema. Cuando estas condiciones no se cumplen, se presentan problemas de integridad como los siguientes:

Sin integridad

Cuando la clave primaria no cumple las condiciones de unicidad y nulidad, se generan inconsistencias que impiden identificar correctamente cada registro.

Tabla 2. Registros sin integridad de entidad

Nombre	Email
101	102
102	102
102	-
Null	-

- Clave duplicada (102).
- Valor nulo (NULL).
- Registro no identificable.

Con integridad

Cuando la clave primaria cumple las condiciones establecidas, cada registro puede identificarse de manera única y estable dentro del sistema.

Tabla 3. Registros con integridad de entidad

Nombre	Email
101	102
102	103
105	104

- Clave única.
- Sin duplicados.
- Sin nulos.
- Identificación estable.

6.2. Integridad referencial

La integridad referencial garantiza que las relaciones entre tablas se mantengan correctas y coherentes. Esto implica que un dato registrado en una tabla dependiente debe existir previamente en la tabla principal a la cual hace referencia. Este principio se implementa mediante el uso de claves foráneas, las cuales cumplen las siguientes funciones:

- Conectar tablas relacionadas. Establece el vínculo entre una tabla principal y una dependiente.
- Evitar registros huérfanos. Impide que existan datos asociados a elementos inexistentes.
- Garantizar coherencia. Mantiene consistencia entre entidades relacionadas.

Por ejemplo, la tabla **Matrícula** no debería contener un registro que haga referencia a un ID de **Estudiante** inexistente en la tabla correspondiente. Esta regla asegura que todas las relaciones definidas en la base de datos sean válidas y verificables.

6.3. Reglas de validación de datos

Las reglas de validación permiten asegurar que únicamente se almacenen valores válidos dentro de la base de datos. Estas restricciones se configuran según los requerimientos del sistema y contribuyen a mantener la calidad de la información. Las principales formas de validación incluyen:

- **Rangos permitidos.** Limitan los valores dentro de intervalos definidos.
- **Formatos específicos.** Exigen que los datos cumplan una estructura determinada.
- **Valores obligatorios.** Impiden que ciertos campos queden vacíos.
- **Restricciones de dominio.** Definen conjuntos específicos de valores aceptados.

Por ejemplo, un campo “Fecha de nacimiento” no debe admitir fechas futuras, y un campo “Correo electrónico” debe ajustarse a una estructura válida. Estas reglas previenen errores, mejoran la calidad de los datos y reducen el riesgo operativo dentro de la organización.

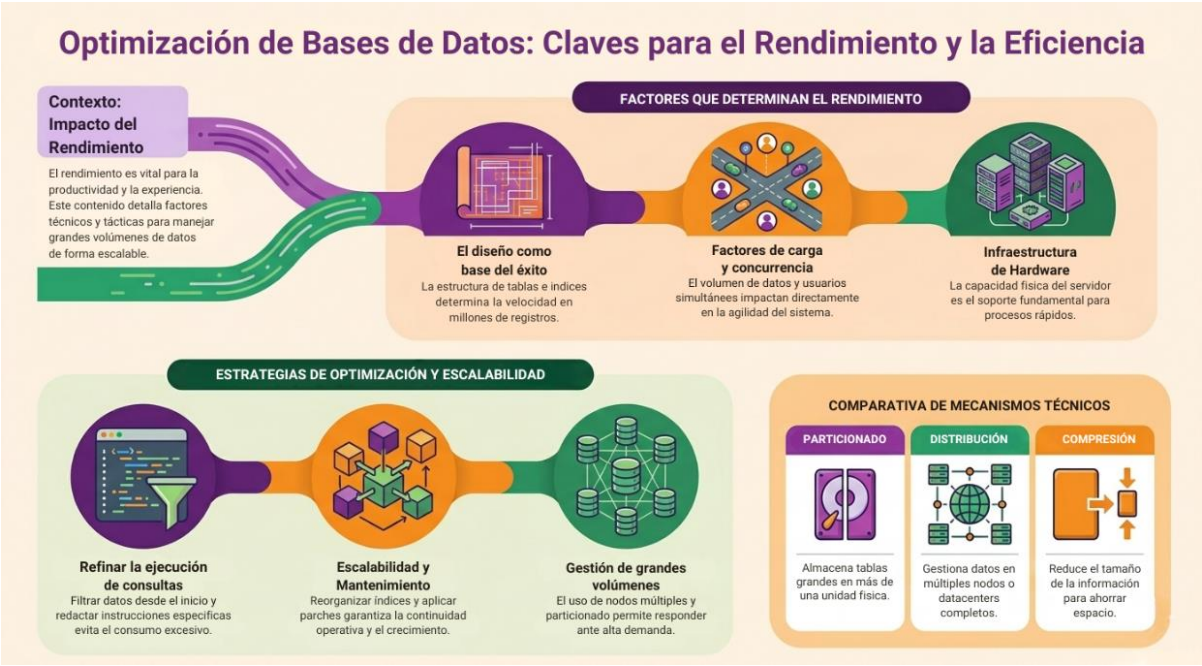
7. Rendimiento y eficiencia

Las bases de datos no solo deben garantizar seguridad e integridad; también deben operar con rapidez y eficiencia. El rendimiento influye directamente en la productividad de los usuarios que consultan o actualizan información. Cuando las consultas tardan demasiado, los procesos se ralentizan, se generan retrasos y la experiencia del usuario se ve afectada. El nivel de rendimiento depende de diversos factores técnicos y estructurales, los cuales se sintetizan a continuación:

- **Estructura de las tablas.** Una organización adecuada de los datos facilita búsquedas y actualizaciones eficientes.
- **Diseño de los índices.** Índices bien definidos reducen el tiempo de respuesta en las consultas.
- **Calidad de las consultas.** Consultas optimizadas disminuyen el consumo de recursos y aceleran los resultados.
- **Capacidad del *hardware*.** Procesador, memoria y almacenamiento impactan directamente en la velocidad de operación.
- **Concurrencia.** El manejo adecuado de accesos simultáneos evita bloqueos y disminución del desempeño.
- **Volumen de datos.** A mayor cantidad de registros, mayor exigencia sobre la estructura y optimización del sistema.

Una base de datos correctamente diseñada y administrada puede mantener un rendimiento óptimo incluso cuando gestiona miles o millones de registros, asegurando así continuidad operativa y eficiencia en los procesos organizacionales.

Figura 5. Optimización de bases de datos



La infografía explica que el desempeño de una base de datos depende de varios factores interrelacionados. Destaca que el diseño estructural, especialmente la organización de tablas e índices, constituye la base del éxito. También señala que la carga de trabajo y la concurrencia influyen directamente en la velocidad del sistema, así como la infraestructura de hardware, cuya capacidad física sostiene procesos ágiles y estables.

Además, presenta estrategias para mantener la eficiencia y la escalabilidad, como la optimización de consultas, la reorganización de índices y la gestión de grandes volúmenes de información mediante particionado, distribución y compresión. Resalta

que la optimización no es una acción puntual, sino un proceso continuo que integra diseño, gestión técnica e infraestructura para garantizar rendimiento, estabilidad y crecimiento sostenido.

7.1. Optimización de consultas

La optimización de consultas es el proceso mediante el cual el SGBD determina la forma más eficiente de ejecutar una instrucción. Para ello, selecciona índices adecuados, analiza estadísticas internas y define las rutas de acceso más convenientes. Las consultas mal diseñadas pueden consumir recursos excesivos, generar bloqueos o afectar el rendimiento general del sistema. Por esta razón, es fundamental aplicar buenas prácticas como las siguientes:

Evitar búsquedas innecesariamente amplias. Reduce el volumen de datos procesados.

- **Filtrar datos desde el inicio.** Limita los resultados a la información estrictamente necesaria.
- **Usar índices adecuados.** Acelera la localización de registros relevantes.
- **Redactar consultas claras y específicas.** Disminuye ambigüedades y mejora la eficiencia de ejecución.

Una adecuada optimización permite reducir tiempos de respuesta y mejorar el uso de los recursos del sistema.

7.2. Manejo de grandes volúmenes de información

A medida que una base de datos crece, su diseño debe adaptarse para soportar el aumento del volumen de información. Los SGBD incorporan mecanismos que permiten mantener el desempeño incluso en escenarios de alta demanda. Entre las estrategias más relevantes se encuentran:

- **Particionamiento de tablas.** Permite distribuir tablas muy grandes en diferentes unidades de almacenamiento o discos, facilitando su gestión.
- **Distribución de datos en múltiples nodos.** Posibilita administrar información en infraestructuras amplias, como centros de datos completos.
- **Gestión eficiente de archivos.** Optimiza el almacenamiento y acceso a grandes conjuntos de información.
- **Compresión de datos.** Reduce el espacio utilizado sin comprometer la disponibilidad.

El manejo adecuado de grandes volúmenes garantiza que la base de datos continúe respondiendo de manera eficiente en aplicaciones con alta carga operativa.

7.3. Tiempo de respuesta del sistema

El tiempo de respuesta mide cuánto tarda el sistema en ejecutar una consulta o realizar una operación. Un tiempo elevado puede generar inconvenientes operativos, afectar la experiencia del usuario y provocar interrupciones en los procesos. Para mantener tiempos adecuados, se recomienda aplicar prácticas como las siguientes:

- **Creación eficiente de índices.** Mejora la rapidez en la recuperación de información.
- **Mantenimiento de estadísticas internas.** Permite al motor tomar decisiones óptimas de ejecución.
- **Optimización continua del motor.** Incluye la gestión de actualizaciones, parches o nuevas versiones.
- **Uso de *hardware* adecuado.** Asegura capacidad suficiente para soportar la carga del sistema.
- **Eliminación de consultas redundantes.** Reduce consumo innecesario de recursos.

Un control constante del tiempo de respuesta favorece la continuidad operativa y la satisfacción de los usuarios.

7.4. Escalabilidad y mantenimiento

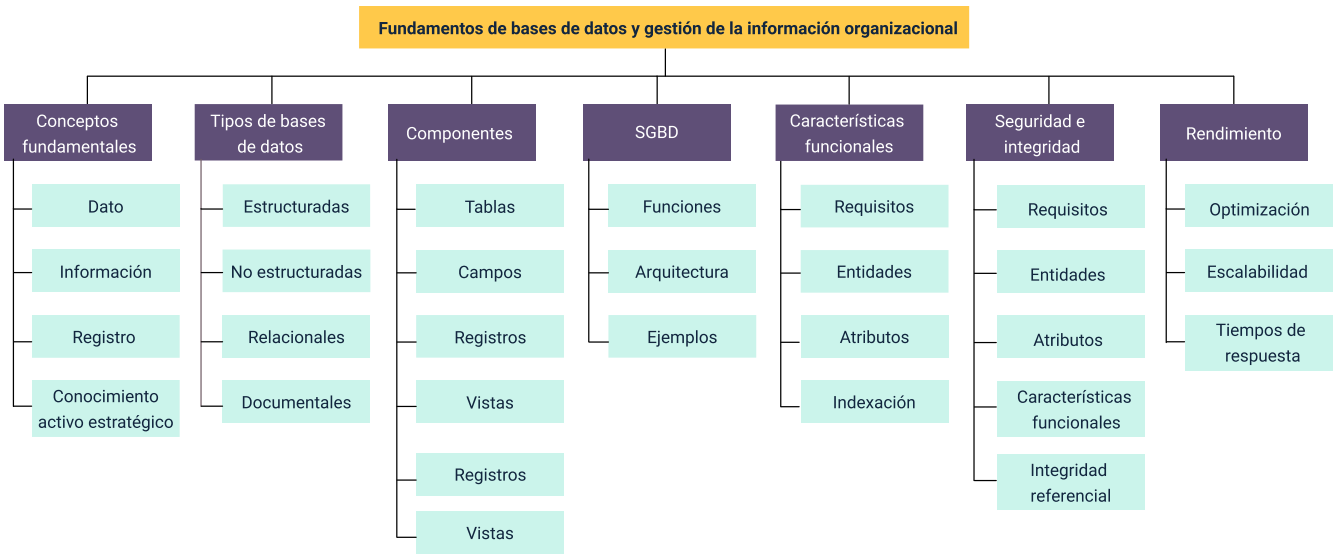
La escalabilidad permite que la base de datos crezca sin afectar su rendimiento. Puede lograrse mediante diversas estrategias técnicas:

- **Aumento de recursos.** Incrementa capacidad de procesamiento y almacenamiento.
- **Distribución de datos.** Reparte la carga en múltiples componentes del sistema.
- **Optimización de procesos.** Mejora la eficiencia en la ejecución de operaciones.
- **Reorganización de índices.** Mantiene estructuras eficientes a medida que crecen los datos.

El mantenimiento comprende tareas programadas orientadas a revisar la integridad, reorganizar tablas, depurar registros innecesarios y asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Un mantenimiento adecuado previene fallos y garantiza la continuidad operativa en el tiempo.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Glosario

Clave foránea: atributo que establece una relación entre dos tablas garantizando la integridad referencial; la clave foránea en una tabla es clave primaria en otra.

Clave primaria: atributo que identifica de manera única cada registro dentro de una tabla.

Integridad de datos: condición mediante la cual la información almacenada es correcta, coherente y confiable.

JSON (JavaScript Object Notation): estándar basado en texto plano estructurado, muy utilizado para el intercambio de datos entre sistemas de información.

Parsing: proceso de convertir una cadena de datos como texto plano, JSON, XML o CSV en una estructura organizada en tablas optimizada para el GSBD.

Propiedades ACID: características que garantizan la fiabilidad, seguridad e integridad de las bases de datos, basadas en atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad.

Registros huérfanos: datos, generalmente claves foráneas, cuyo registro relacionado en la tabla padre ha sido eliminado, quedando sin integridad referencial.

SGBD: software especializado que administra, organiza, consulta y protege los datos en una base de datos.

Sintaxis: gramática o reglas de tipado que definen la manera de escribir un lenguaje de programación, consultas o comandos.

XML (Extensible Markup Language): estándar que define reglas para estructurar, almacenar y transportar datos.

Referencias bibliográficas

- Amazon Web Services. (2025). Amazon RDS and Aurora documentation. https://docs.aws.amazon.com/rds/
- Coronel, C., y Morris, S. (2023). Database systems: Design, implementation, and management (14.ª ed.). Cengage Learning.
- Elmasri, R., y Navathe, S. (2007). Fundamentos de sistemas de bases de datos (5.ª ed.). Pearson Educación. https://archive.org/download/fundamentosdesistemasdebasesdedatos/Fundamentos-de-Sistemas-de-Bases-de-Datos.pdf
- Google. (2026). El poder de los datos: Del caos al activo estratégico [Infografía]. NotebookLM.
- Google. (2026). Optimización de bases de datos: Claves para el rendimiento y la eficiencia [Infografía]. NotebookLM.
- Microsoft. (2026). SQL Server technical documentation. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/?view=sql-server-ver17
- MongoDB Inc. (2026). MongoDB documentation. https://www.mongodb.com/docs/
- SQLServerTutorial.net. (2026). SQL Server tutorial. https://www.sqlservertutorial.net/

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Líder del Ecosistema	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Jaime Hernán Tejada Llano	Experto temático	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paola Alexandra Moya	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan José Calderon Gutiérrez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristian Fernando Martínez Sánchez	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
María Carolina Tamayo López	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Javier Ricardo Ortiz Puentes	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila